



**Medición, Reporte y Validación de Variables Ambientales y Gases
de Efecto Invernadero en la Valorización de Residuos mediante
Mosca Soldado Negra: Un Enfoque Basado en Internet de las Cosas
e Inteligencia Artificial**

John Jairo Leal Gómez

Proyecto de Tesis

Director Dr. Luis Octavio Gonzales Salcedo

Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Ingeniería y Administración
Departamento de Ciencias Básicas
Sede Palmira, Colombia
2025

1 Introducción

La gestión de residuos es un desafío crítico en el contexto del cambio climático y la sostenibilidad ambiental debido a su impacto directo en la generación de gases de efecto invernadero (GEI), como el metano (CH₄) y el dióxido de carbono (CO₂) (Filonchyk et al., 2024; Kabange et al., 2023). Estos residuos también contribuyen a la contaminación del suelo y el agua, afectando negativamente la biodiversidad y la salud humana (Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), 2021; Guthrie et al., 2018; IPCC, 2014; Leddin, 2024). El sector agrícola, responsable de aproximadamente el 24 % de las emisiones globales de GEI, enfrenta este reto principalmente por prácticas inadecuadas en la gestión de residuos, fermentación entérica y uso excesivo de fertilizantes sintéticos (Smith et al., 2014). Esta situación demanda la implementación de estrategias sostenibles e innovadoras para la correcta valorización de residuos (Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), 2020; Lynch et al., 2021).

Sin embargo, medir las emisiones de GEI no es suficiente para mitigar el cambio climático. Es esencial integrar acciones concretas que contribuyan a la neutralidad de carbono, equilibrando las emisiones generadas con procesos que capten o eviten la liberación de gases contaminantes (Fawzy et al., 2020; Nunes, 2023). Sin estas acciones, la simple medición no permite gestionar ni reducir efectivamente las emisiones ni implementar mejoras continuas. Alcanzar la neutralidad de carbono implica desarrollar soluciones que no solo cuantifiquen los GEI, sino que también compensen o eliminen estas emisiones para lograr un equilibrio sostenible (IPCC, 2014).

Diversos procesos de bioconversión de residuos agrícolas se han propuesto usando cultivos de biomasa de insectos para tal fin; al respecto, la mosca soldado negra (*Hermetia illucens*) ha demostrado ser altamente eficiente en la transformación de residuos orgánicos en proteína y frass (*larvicompost*) contribuyendo a la valorización de residuos y a la reducción de emisiones GEI (Barragan-Fonseca et al., 2017; Bermúdez-Serrano & Sánchez-Velázquez, 2023; Chia, 2019), y su implementación promueve un aprovechamiento sostenible de los residuos y genera productos de valor agregado (Amrul et al., 2022; Surendra et al., 2016).

El actual desafío ambiental descrito conlleva a proponer soluciones innovadoras, como, por ejemplo, la integración con tecnologías de la Inteligencia Artificial - IA, entre ellas el Internet de las Cosas (IoT), y otras, como algoritmos de aprendizaje automático, en dichos procesos.

La incorporación de sensores IoT permite monitorear en tiempo real variables claves como temperatura, humedad y emisiones de GEI (Duobiene et al., 2022; Raj & Srivastava, 2023; Yavari et al., 2023). Mientras que algoritmos de aprendizaje automático optimizan los procesos, almacenan datos y aseguran la trazabilidad (Chen et al., 2021; Liu et al., 2023; Weichert et al., 2019). Esta combinación tecnológica no solo mejora la eficiencia de la bioconversión, sino que también fortalece los procesos de medición, reporte y validación (MRV) dentro de un modelo de economía circular. Este enfoque integral facilita la reducción de emisiones y el desarrollo de estrategias efectivas para alcanzar la neutralidad de carbono (Kamilaris et al., 2017).

2 Pregunta de Investigación

¿Cómo un sistema inteligente basado en IoT y algoritmos de aprendizaje automático puede optimizar la medición, reporte, validación y trazabilidad de GEI y variables ambientales, mejorando la gestión sostenible de residuos en los agrícolas?

3 planeteamiento del problema

El manejo inadecuado de residuos agrícolas representa un desafío crítico para la sostenibilidad ambiental debido a su contribución significativa a la emisión de gases de efecto invernadero (GEI), como el metano (CH_4) y el dióxido de carbono (CO_2), producto de la descomposición anaeróbica de desechos orgánicos. Además de las emisiones de GEI, esta gestión deficiente provoca contaminación del suelo y cuerpos de agua, afectando la biodiversidad y generando riesgos para la salud humana (Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), 2021; IPCC, 2014). Aunque existen estrategias como el compostaje y la disposición controlada de residuos, estas prácticas resultan costosas, ineficientes y de difícil implementación, especialmente en zonas rurales donde los recursos tecnológicos y financieros son limitados (Smith et al., 2014). Esta situación evidencia la necesidad de soluciones sostenibles, accesibles y eficaces que no solo mitiguen las emisiones de GEI, sino que también optimicen la gestión de residuos agrícolas.

La carencia de sistemas integrados que permitan la medición, reporte, validación (MRV) y trazabilidad de GEI y de variables ambientales claves limita la capacidad del sector agrícola para implementar estrategias efectivas de gestión de residuos. Sin herramientas que proporcionen datos precisos y en tiempo real, resulta complejo tomar decisiones informadas para reducir el impacto ambiental. La implementación de tecnologías emergentes, como el Internet de las Cosas (IoT) y algoritmos de aprendizaje automático (AAA), ofrece la posibilidad de superar estas limitaciones al facilitar el monitoreo continuo y automatizado de variables críticas como temperatura, humedad, pH y concentraciones de GEI (Kamilaris et al., 2017). Sin embargo, estas tecnologías aún no se han aplicado de forma integral en procesos de gestión de residuos agrícolas, lo que limita su potencial para contribuir a la neutralidad de carbono.

Una alternativa innovadora es la combinación de IoT y AAA con procesos de bioconversión de residuos que involucran la mosca soldado negra (*Hermetia illucens*), la cual ha demostrado ser altamente eficiente en la transformación de residuos orgánicos en proteína y frass (larvicompost) (Barragan-Fonseca et al., 2017; Bermúdez-Serrano & Sánchez-Velázquez, 2023). La integración de sensores IoT permite recopilar datos en tiempo real sobre las condiciones ambientales, mientras que los algoritmos de AAA optimizan las condiciones de biodegradación para maximizar la eficiencia del proceso. Este enfoque no solo mejora la degradación de residuos y reduce las emisiones de GEI, sino que también impulsa la economía circular al generar productos de alto valor comercial, como insumos para alimentos para animales, compuestos bioactivos y bioproductos biodegradables (Diener et al., 2011; Salam et al., 2022).

Frente a este panorama, surge la necesidad de diseñar e implementar un sistema integral que combine IoT y AAA para la medición, reporte, validación y trazabilidad de GEI y variables ambientales en procesos de gestión de residuos agrícolas. Este sistema permitirá optimizar los procesos de bioconversión, mejorar la precisión de las mediciones y garantizar la trazabilidad de las emisiones, contribuyendo así a la mitigación del cambio climático y a la sostenibilidad del sector agrícola.

Bajo esta premisa, la presente investigación La presente investigación busca desarrollar esta solución tecnológica innovadora, con el propósito de transformar la gestión de residuos agrícolas hacia un modelo más eficiente, sostenible y alineado con los objetivos de neutralidad de carbono.

4 Antecedentes

A continuación, se presentan los principales antecedentes relacionados con el estudio de esta propuesta doctoral, enfocados en la problemática de gestión de residuos agrícolas, el potencial de soluciones biotecnológicas y el papel de tecnologías emergentes para mitigar el impacto ambiental.

4.0.1 Problemática global de los residuos agrícolas y emisiones de GEI

La gestión de residuos agrícolas constituye un desafío global con implicaciones directas en el cambio climático y la sostenibilidad ambiental. Los desechos orgánicos generados en este sector son una fuente significativa de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), como el metano (CH_4), producto de su descomposición anaeróbica (Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), 2021). El Quinto Informe de Evaluación del IPCC (2014) señala que el sector agrícola es responsable de aproximadamente el 24 % de las emisiones globales de GEI, siendo prácticas como la quema de residuos y el uso desmedido de fertilizantes factores agravantes de esta situación. Estas prácticas no solo incrementan las emisiones, sino que también contribuyen a la contaminación del suelo, el aire y el agua, afectando la biodiversidad y la salud humana. La magnitud de este problema ha impulsado la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles que permitan una gestión eficiente de los residuos agrícolas y la reducción de sus impactos ambientales.

4.0.2 La Mosca Soldado Negra conocida como MSN *Hermetia illucens* como solución biotecnológica

La Mosca Soldado Negra (*Hermetia illucens*) ha emergido como una alternativa biotecnológica prometedora para la gestión sostenible de residuos orgánicos. Su capacidad para biodegradar grandes volúmenes de desechos y transformarlos en biomasa rica en proteínas y lípidos ha sido ampliamente documentada (Barragan-Fonseca et al., 2017). Este proceso no solo disminuye el volumen de residuos, sino que también reduce considerablemente las emisiones de GEI en comparación con métodos convencionales como el compostaje o la incineración. Los subproductos generados por las larvas de la BSF tienen aplicaciones en la producción de alimentos para animales, fertilizantes orgánicos y bioproductos industriales, contribuyendo a la economía circular (Bruno et al., 2025; Diener et al., 2011; Hamam et al., 2024; Koyunoğlu, 2024; Salam et al., 2022; Sarangi et al., 2024; Siddiqui et al., 2024; Suryati et al., 2023).

Sin embargo, su cría eficiente requiere el control preciso de variables ambientales críticas como temperatura, humedad, pH y composición del sustrato (Belperio et al., 2024; Chia, 2019; Gold et al., 2022; Nayak et al., 2024; Salam et al., 2022). La falta de sistemas automatizados para gestionar estas condiciones limita el potencial de la BSF como herramienta efectiva para la gestión de residuos (Surendra et al., 2020).

4.0.3 Avances en IoT y AAA para la gestión sostenible de residuos

El desarrollo de tecnologías emergentes como el Internet de las Cosas (IoT) y la Inteligencia Artificial (IA) ha revolucionado el sector agrícola al permitir el monitoreo y control automatizado de procesos. Los sensores IoT permiten recopilar datos en tiempo real de variables ambientales, mientras que los algoritmos de AAA analizan grandes volúmenes de información para ajustar automáticamente las condiciones óptimas del entorno (Kamilaris et al., 2017). Estas tecnologías son claves para optimizar el proceso de bioconversión con BSF, mejorar la trazabilidad de datos sobre emisiones de GEI y garantizar la validación de las estrategias implementadas. Sin embargo, su aplicación integral en la gestión de residuos agrícolas es aún limitada, lo que representa una oportunidad para desarrollar soluciones innovadoras y escalables que reduzcan el impacto ambiental y contribuyan a la neutralidad de carbono (IPCC, 2014)

4.0.4 Brechas tecnológicas y oportunidades de investigación

Pese a los avances en biotecnología y digitalización, persisten brechas que dificultan la adopción de soluciones sostenibles a gran escala. Entre estas limitaciones destacan la ausencia de sistemas integrados de medición, reporte, validación (MRV) y trazabilidad de GEI, así como la escasa aplicación de IoT e IA en la gestión de residuos agrícolas (IPCC, 2014). Además, los métodos actuales de medición de emisiones son costosos y requieren equipos especializados, dificultando su implementación en entornos rurales. La falta de integración entre biotecnología y tecnologías digitales limita la optimización de procesos como la bioconversión con BSF.

Estas brechas evidencian la necesidad de desarrollar un sistema integral que combine IoT e IA para monitorear, analizar y validar las emisiones de GEI y las variables ambientales durante la gestión de residuos agrícolas. La presente investigación busca abordar estas limitaciones mediante la creación de una solución tecnológica que permita optimizar la biodegradación de residuos, mejorar la eficiencia en la medición y reporte de emisiones, y fomentar la adopción de prácticas sostenibles en el sector agrícola.

A Apéndice 1

Referencias Bibliográficas

- Amrul, N. F., Kabir Ahmad, I., Ahmad Basri, N. E., Suja, F., Abdul Jalil, N. A., & Azman, N. A. (2022). A Review of Organic Waste Treatment Using Black Soldier Fly (*Hermetia illucens*). *Sustainability*, 14(8), 4565. <https://doi.org/10.3390/su14084565>
- Barragan-Fonseca, K. B., Dicke, M., & van Loon, J. J. (2017). Nutritional value of the black soldier fly (*Hermetia illucens* L.) and its suitability as animal feed—a review. *Journal of Insects as Food and Feed*, 3(2), 105-120.
- Belperio, S., Cattaneo, A., Nannoni, E., Sardi, L., Martelli, G., Dabbou, S., & Meneguz, M. (2024). Assessing Substrate Utilization and Bioconversion Efficiency of Black Soldier Fly (*Hermetia illucens*) Larvae: Effect of Diet Composition on Growth and Development Temperature. *Animals*, 14(9), 1340. <https://doi.org/10.3390/ani14091340>
- Bermúdez-Serrano, I. M., & Sánchez-Velázquez, O. A. (2023). Aprovechamiento integral de la Mosca Soldado Negra: Bioconversión, sostenibilidad y desafíos emergentes. *Scientia Agropecuaria*, 14(4), 571-590. <https://doi.org/10.3390/sciagro.v14i4.xxxx>
- Bruno, D., Orlando, M., Testa, E., Carnevale Miino, M., Pesaro, G., Miceli, M., Pollegioni, L., Barbera, V., Fasoli, E., Draghi, L., Baltrocchi, A. P. D., Ferronato, N., Seri, R., Maggi, E., Caccia, S., Casartelli, M., Molla, G., Galimberti, M. S., Torretta, V., ... Tettamanti, G. (2025). Valorization of Organic Waste through Black Soldier Fly: On the Way of a Real Circular Bioeconomy Process. *Waste Management*, 191, 123-134. <https://doi.org/10.1016/j.wasman.2024.10.030>
- Chen, Y., Zhu, X., Fang, K., Wu, Y., Deng, Y., He, X., Zou, Z., & Guo, T. (2021). An Optimization Model for Process Traceability in Case-Based Reasoning Based on Ontology and the Genetic Algorithm. *IEEE Sensors Journal*, 21(22), 25123-25132. <https://doi.org/10.1109/JSEN.2021.3065757>
- Chia, S. Y. (2019). *Black soldier fly larvae as a sustainable animal feed ingredient in Kenya* [Tesis doctoral, Wageningen University y Research].
- Diener, S., Zurbrugg, C., & Tockner, K. (2011). Conversion of organic material by black soldier fly larvae: Establishing optimal feeding rates. *Waste Management & Research*, 29(5), 494-498. <https://doi.org/10.1177/0734242X10366090>
- Duobiene, S., Ratautas, K., Trusovas, R., Ragulis, P., Šlekas, G., Simniškis, R., & Račiukaitis, G. (2022). Development of Wireless Sensor Network for Environment Monitoring and Its Implementation Using SSAIL Technology. *Sensors*, 22(14), 5343. <https://doi.org/10.3390/s22145343>
- Fawzy, S., Osman, A. I., Doran, J., & Rooney, D. W. (2020). Strategies for mitigation of climate change: A review. *Environmental Chemistry Letters*, 18(6), 2069-2094. <https://doi.org/10.1007/s10311-020-01059-w>
- Filonchik, M., Peterson, M. P., Zhang, L., Hurynovich, V., & He, Y. (2024). Greenhouse gases emissions and global climate change: Examining the influence of CO₂, CH₄, and N₂O. *Science of The Total Environment*, 173359.
- Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). (2020). *Emissions due to agriculture Global, regional and country trends 2000–2018* (N.º 18). Rome, Italy. <https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/cc09fbbc-eb1d-436b-a88a-bed42a1f12f3/content>
- Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). (2021). *Agricultural Waste Management: Challenges and Opportunities* [Disponible en: <https://www.fao.org/>, Consultado 15 de enero].
- Gold, M., Fowles, T., Fernandez-Bayo, J. D., Miner, L. P., Zurbrugg, C., Nansen, C., Bischel, H. N., & Mathys, A. (2022). Effects of rearing system and microbial inoculation on black soldier fly larvae growth and microbiota when reared on agri-food by-products. *Journal of Insects as Food and Feed*, 8(2), 113-128. <https://doi.org/10.3920/JIFF2021.0038>
- Guthrie, S., Giles, S., Dunkerley, F., Tabaqchali, H., Harshfield, A., Ioppolo, B., & Manville, C. (2018, 16 de septiembre). *Impact of ammonia emissions from agriculture on biodiversity: An evidence synthesis*. RAND Corporation. Consultado el 23 de enero de 2025, desde https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR2695.html
- Hamam, M., D'Amico, M., & Di Vita, G. (2024). Advances in the Insect Industry within a Circular Bioeconomy Context: A Research Agenda. *Environmental Sciences Europe*, 36(1), 29. <https://doi.org/10.1186/s12302-024-00861-5>
- IPCC. (2014). *Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. Cambridge University Press.
- Kabange, N. R., Kwon, Y., Lee, S.-M., Kang, J.-W., Cha, J.-K., Park, H., Dzorkpe, G. D., Shin, D., Oh, K.-W., & Lee, J.-H. (2023). Mitigating Greenhouse Gas Emissions from Crop Production and Management Practices, and Livestock: A Review. *Sustainability*, 15(22), 15889. <https://doi.org/10.3390/su152215889>
- Kamilaris, A., Kartakoulis, A., & Prenafeta-Boldú, F. X. (2017). A review on the practice of big data analysis in agriculture. *Computers and Electronics in Agriculture*, 143, 23-37.
- Koyunoğlu, C. (2024). Biofuel Production Utilizing Black Soldier Fly (*Hermetia Illucens*): A Sustainable Approach for Organic Waste Management. *International Journal of Thermofluids*, 23, 100754. <https://doi.org/10.1016/j.ijft.2024.100754>
- Leddin, D. (2024). The impact of climate change, pollution and biodiversity loss on digestive health and disease. *Gastro Hep Advances*. <https://doi.org/10.1016/j.gastha.2024.01.018>
- Liu, R., Park, K., Psallidas, F., Zhu, X., Mo, J., Sen, R., Interlandi, M., Karanasos, K., Tian, Y., & Camacho-Rodríguez, J. (2023). Optimizing Data Pipelines for Machine Learning in Feature Stores. *Proc. VLDB Endow.*, 16, 4230-4239. <https://doi.org/10.14778/3625054.3625060>
- Lynch, J., Cain, M., Frame, D., & Pierrehumbert, R. (2021). Agriculture's Contribution to Climate Change and Role in Mitigation Is Distinct From Predominantly Fossil CO₂-Emitting Sectors. *Frontiers in Sustainable Food Systems*, 4. <https://doi.org/10.3389/fsufs.2020.518039>
- Nayak, A., Rühl, M., & Klüber, P. (2024). *Hermetia illucens* (Diptera: Stratiomyidae): Need, Potentiality, and Performance Measures. *Agriculture*, 14(1), 8. <https://doi.org/10.3390/agriculture14010008>

Medición, Reporte y Validación de Variables Ambientales y Gases de Efecto Invernadero en la Valorización de Residuos mediante Mosca Soldado Negra: Un Enfoque Basado en Internet de las Cosas e Inteligencia Artificial

- Nunes, L. J. R. (2023). The Rising Threat of Atmospheric CO₂: A Review on the Causes, Impacts, and Mitigation Strategies. *Environments*, 10(4), 66. <https://doi.org/10.3390/environments10040066>
- Raj, K., & Srivastava, A. K. (2023). Real Time Estimation of GHG Emissions Using IoT Integrated Sensor Fusion. *2023 International Conference on Data Science & Informatics (ICDSI)*, 286-290. <https://doi.org/10.1109/ICDSI60108.2023.00061>
- Salam, M., Shahzadi, A., Zheng, H., Alam, F., Nabi, G., Dezhi, S., Bilal, M., et al. (2022). Effect of different environmental conditions on the growth and development of Black Soldier Fly Larvae and its utilization in solid waste management and pollution mitigation. *Environmental Technology & Innovation*, 28, 102649. <https://doi.org/10.1016/j.eti.2022.102649>
- Sarangi, P. K., Pal, P., Singh, A. K., Sahoo, U. K., & Prus, P. (2024). Food Waste to Food Security: Transition from Bioresources to Sustainability. *Resources*, 13(12), 164. <https://doi.org/10.3390/resources13120164>
- Siddiqui, S. A., Süfer, Ö., Çalışkan Koç, G., Lutuf, H., Rahayu, T., Castro-Muñoz, R., & Fernando, I. (2024). Enhancing the bioconversion rate and end products of black soldier fly (BSF) treatment – A comprehensive review. *Environment, Development and Sustainability*. <https://doi.org/10.1007/s10668-023-04306-6>
- Smith, P., Bustamante, M., Ahammad, H., Clark, H., Dong, H., Elsiddig, E. A., Bolwig, S., et al. (2014). Agriculture, forestry and other land use (AFOLU). En *Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change* (pp. 811-922). Cambridge University Press.
- Surendra, K. C., Olivier, R., Tomberlin, J. K., Jha, R., & Khanal, S. K. (2016). Bioconversion of organic wastes into biodiesel and animal feed via insect farming. *Renewable Energy*, 98, 197-202. <https://doi.org/10.1016/j.renene.2016.03.022>
- Surendra, K., Tomberlin, J. K., Van Huis, A., Cammack, J. A., Heckmann, L.-H. L., & Khanal, S. K. (2020). Rethinking organic wastes bioconversion: Evaluating the potential of the black soldier fly (*Hermetia illucens* (L.)) (Diptera: Stratiomyidae) (BSF). *Waste Management*, 117, 58-80. <https://doi.org/10.1016/j.wasman.2020.07.050>
- Suryati, T., Julaeha, E., Farabi, K., Ambarsari, H., & Hidayat, A. T. (2023). Lauric Acid from the Black Soldier Fly (*Hermetia illucens*) and Its Potential Applications. *Sustainability*, 15(13), 10383. <https://doi.org/10.3390/su151310383>
- Weichert, D., Link, P., Stoll, A., Rüping, S., Ihlenfeldt, S., & Wrobel, S. (2019). A Review of Machine Learning for the Optimization of Production Processes. *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, 104, 1889-1902. <https://doi.org/10.1007/s00170-019-03988-5>
- Yavari, A., Mirza, I. B., Bagha, H., Korala, H., Dia, H., Scifleet, P., Sargent, J., Tjung, C., & Shafiei, M. (2023). ArtEMon: Artificial Intelligence and Internet of Things Powered Greenhouse Gas Sensing for Real-Time Emissions Monitoring. *Sensors*, 23(18), 7971. <https://doi.org/10.3390/s23187971>